B3. Dadas las siguientes moléculas NCl_3 y BCl_3

a) Explique por qué el NCl_3 presenta carácter polar y, sin embargo, el BCl_3 es apolar.

b) Justifique la solubilidad en agua de ambas sustancias.

c) Indique la hibridación del átomo central en cada una de las moléculas.